

# 練習 14：INCLUDE 拆檔——TOP 與 SUBROUTINE

---

## 學習目標

- 理解 **INCLUDE** 的本質：原地展開的程式碼片段，跟寫在主程式裡完全等價，拆檔是為了「人」好維護
- 掌握實務拆檔慣例：
  - **<程式名>\_TOP**：全域宣告 ( TYPES / DATA / 選擇畫面 )
  - **<程式名>\_F01**：FORM 副程式 ( 量大再拆 F02、F03... )
  - 主程式：只剩 INCLUDE 兩行 + 事件流程，一眼看懂骨架
- 知道 FORM 的 INCLUDE 要放**最後** ( FORM 插在事件中間會造成後續事件碼進不到 )
- 會在 SE38/SE80 建 INCLUDE ( 程式類型選 Include program ) 並雙擊導覽

## 事前準備

建立三個物件 ( 套件 **\$TMP** )：

1. **ZR\_TR14\_<縮寫>**：Executable Program ( 主程式 )
2. **ZR\_TR14\_<縮寫>\_TOP**：Include Program
3. **ZR\_TR14\_<縮寫>\_F01**：Include Program

SE38 建 INCLUDE：程式類型 ( Attributes → Type ) 選 **I - Include program**。

## 題目需求

把「簡化版航班營收報表」拆成三個檔：

1. **TOP**：TABLES **sflight**、營收結構 TYPES、**gt\_rev/gs\_rev/gv\_count**、選擇畫面 BLOCK ( 公司與日期範圍 )
2. **F01**：FORM **get\_data** ( SELECT SFLIGHT + 計算 revenue )、FORM **display\_data** ( 輸出 + 合計筆數 )
3. 主程式：INCLUDE ...\_top. → **INITIALIZATION** ( BLOCK 標題 ) → **START-OF-SELECTION** ( 兩個 PERFORM ) → INCLUDE ...\_f01. ( 放最後！ )
4. 啟用時三個物件一起啟用 ( Eclipse 勾選全部；SE38 啟用主程式時會帶出清單 )
5. 執行結果應與拆檔前完全相同

## 觀察與實驗

1. 在主程式雙擊 **INCLUDE zr\_tr14\_top.** 可以直接跳進去——導覽是拆檔後讀程式的基本功
2. 把 **INCLUDE ...\_f01.** 移到 **START-OF-SELECTION** 之前，啟用會看到什麼錯誤？為什麼？
3. 對照本專案實例：ZDQM0001 的 **INCLUDE ZDQM0001F01**——注意 **ZDQM0002** 也 **INCLUDE** 同一支，共用 INCLUDE 的修改會同時影響多支主程式 ( 練習 8 改那支巨集時就是如此 )，這是拆檔的威力也是風險

## 思考題

1. 什麼該進 TOP、什麼該留在主程式？ ( 慣例：宣告進 TOP、事件流程留主程式——事件是程式的「目錄」 )
2. INCLUDE 沒有自己的「執行語意」——直接 F8 執行一個 INCLUDE 會怎樣？

3. 一個 INCLUDE 被多支程式共用時，語法檢查要以哪支主程式為準？（提示：這正是 ADT 啟用 INCLUDE 時要指定 context 的原因）

## 答案

見 `zr_tr14_capstone.prog.abap`、`zr_tr14_top.prog.abap`、`zr_tr14_f01.prog.abap`（SAP 端 `ZR_TR14_CAPSTONE` + 兩個 INCLUDE）。